

É1 · La donnée — le périmètre

- On part de la table déjà propre (pipeline S1/S2) — aucun nettoyage refait.
- On ne garde qu'un sous-ensemble : actions cotées, 2014–2026, série de prix exploitable.

table clean	134 464	
→ actions seules	128 974	−5 490 : 2 190 ETF, 3 300 inconnu
→ années 2014–2026	128 269	−705 : donnée trop mince
→ prix exploitable	113 369	−14 900

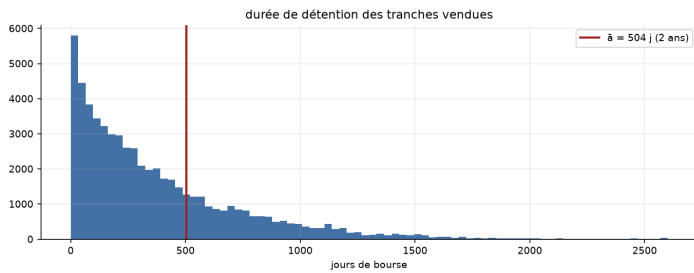
► lire : chaque ligne retire un morceau ; la colonne = nombre de transactions qui restent.
2 755 titres · 350 membres · 57 445 achats, 55 924 ventes.

É2 · Dater les lots (FIFO) et purger le dormant

- Chaque achat empile un lot : (date, nombre de parts).
- Une vente consomme les lots **les plus anciens** d'abord.
- L'âge ne choisit pas le lot vendu, il l'**étiquette** : « récent » si détenu ≤ 2 ans, « vieux » sinon.
- Le signal ne garde que la part **récente** d'une vente (le dormant ne signale pas un délit d'initié).

$$\gamma_k = \frac{\sum_{\ell \subset k} \mathbf{1}\{h_\ell \leq \bar{a}\} q_\ell}{\sum_{\ell \subset k} q_\ell} \in [0, 1]$$

- s_k : jour de bourse où le trade k s'exécute.
- $q_k = A_k/P(s_k)$: nombre de parts (A_k = montant, P = prix).
- h_ℓ : durée de détention du lot ℓ vendu, en jours de bourse.
- $\bar{a} = 504$ j : seuil « vieux » = 2 ans de bourse.
- γ_k : part de la vente k portant sur du récent (0 = tout vieux, 1 = tout récent).
- $\mathbf{1}\{\cdot\}$ = 1 si la condition est vraie, 0 sinon · $\ell \subset k$: lot ℓ (de q_ℓ parts) consommé par la vente k .



► lire : x = durée de détention des ventes (jours) ; barre rouge = $\bar{a}$ (2 ans) ; à droite = lots dormants, retirés du signal.

$\gamma=1$ vente entièrement récente (gardée)	79,9 %
$\gamma=0$ entièrement vieille (retirée)	17,1 %
$0 < \gamma < 1$ partielle	3,1 %
masse vendue gardée dans le signal	89,5 % des 2,11 Md\$

► lire : les 3 premières lignes = quelle fraction des ventes tombe dans ce cas ; dernière = part du \$ vendu qui alimente le signal.

É3 · Le signal ticker et la pondération

- Sur une fenêtre de W jours, on somme les achats et la part récente des ventes de chaque titre.
- On retient un titre s'il est net-acheté par **au moins deux membres**.
- Chaque membre pèse pareil ($1/K_t$), qu'il ait mis 11 M\$ ou 15 k\$, et répartit son poids entre ses titres.

$$NetBuy_{i,t} = Buy_{i,t} - Sell_{i,t} \cdot \gamma$$

$$S_t = \{i : NetBuy_{i,t} > 0 \wedge nBuyers_{i,t} \geq 2\}$$

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_{m \in \mathcal{M}_t} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}\}}{|B_{m,t}|}$$

- $Buy, Sell$: montants achetés / vendus du titre i dans la fenêtre.
- $nBuyers$: nombre de membres distincts ayant acheté i .
- S_t : les titres retenus le mois t ; $B_{m,t}$: ceux de S_t achetés par le membre m .
- $\mathcal{M}_t$: les membres ayant acheté ≥ 1 titre de S_t (membres actifs) ; $K_t = |\mathcal{M}_t|$; $w_{i,t}$: poids du titre i ($\sum_i w_i = 1$).

É4 · Choisir la fenêtre W (test de concentration)

- On teste 4 fenêtres et on tranche sur la **concentration**, jamais sur le rendement.

$$W^* = \min \{ W : \mathbb{P}[\max_i w_{i,t} > 10\%] \leq 20\% \}$$

- $\max_i w_{i,t}$: poids de la plus grosse ligne, un mois donné (règle : $> 10\%$ dans $\leq 20\%$ des mois).

W	21 j	42 j	63 j	126 j
$ S_t $ médian	28	64	91	156
K_t médian	19	32	39	53
$\max_i w_i$ médian	11,0 %	7,2 %	6,3 %	5,4 %
mois $> 10\%$	58 %	17 %	9 %	5 %

► lire : colonnes = les 4 fenêtres testées ; $|S_t|$ = titres retenus/mois ; K_t = membres actifs/mois ; $\max w$ = plus grosse ligne ; dernière ligne = fréquence de sur-concentration (le critère).

⇒ $W = 42$ j retenu.

- à $W=21$ une ligne montait à 50 % et K_t tombait à 2 ; à $W=42$, $|S_t|$ médian 64, K_t 32, jamais vide.

Comment lire les résultats — notations.

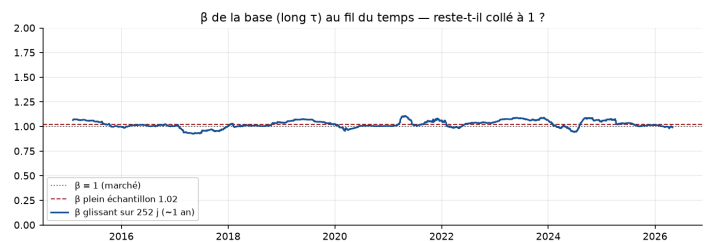
- excès/an** : $x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_{SPY,t})$ pour l'année Y , puis moyenne sur les années.
- t : $t = \bar{x} / (\sigma_x / \sqrt{n})$, n = nombre d'années ($|t| \geq 2$: significatif à 5 %).
- α, β : régression $r_t - r_{f,t} = \alpha + \beta (r_{SPY,t} - r_{f,t}) + \varepsilon_t$, annualisé $\alpha_{an} = 252 \alpha$ (r_f = taux sans risque, ε = résidu).
- NAV** : $NAV_T = 100 \prod_{t \leq T} (1+r_t)$, base 100 en 2014 (SPY : 517).

É5 · Test 1 — la base

- Long seul (on achète, jamais de vente à découvert).
- Fenêtre du signal sur la **transaction** τ (date où le membre a agi).
- Aucune contrainte de rotation. Coupe en fin de mois, exécution au **close J+1** (cours de clôture du lendemain).

⇒ excès +1,71%/an · $t 1,03$ · $\alpha + 1,05\% \cdot \beta 1,02$ · NAV **622**

- 7/13 années positives ; $\beta \approx 1$; NAV 622 > SPY 517.



► lire : courbe bleue = β de la base sur 1 an glissant ; il reste entre **0,93 et 1,11** (médiane 1,02) ; pointillés = $\beta=1$ (marché) et β plein-échantillon 1,02.

É6 · Test 2 — + cap de rotation 25 %/mois

- On ne réalloue pas d'un coup : on avance *partiellement* vers la cible, d'au plus 25 %/mois.

$$TO = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{avant}}|$$

$$\lambda = \min(1, \tau_{\max}/TO), \quad \tau_{\max}=25\%$$

- TO : rotation voulue ce mois (0 = rien ne bouge, 1 = tout change).
- λ : fraction du chemin vers la cible qu'on parcourt réellement.

⇒ excès +0,27%/an · $t 0,23$ · $\alpha - 0,16\% \cdot \beta 1,01$ · NAV **531**

- le cap ramène la rotation de 59 % à 25 %/mois ; NAV 531 (base 622) ; excès +0,27%/an ($t 0,23$) contre +1,71 % ($t 1,03$).

É7 · Test 3 — + jambe short (long-short)

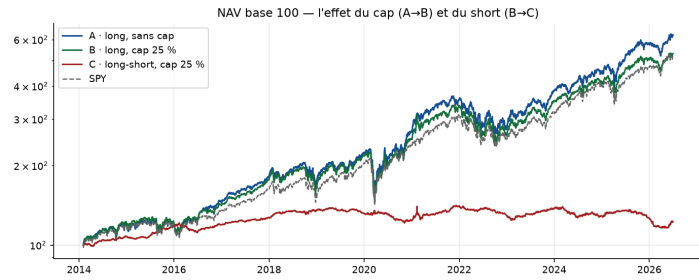
- Au lieu d'ignorer les titres net-vendus, on les shorte (on parie sur leur baisse).
- On ne short que ceux corroborés par ≥ 2 vendeurs de stock récent.

$$r = r^+ - \theta r^-, \quad \theta = 1$$

- S^- : titres à flux net négatif, ≥ 2 vendeurs récents; r^+, r^- : rendement du livre long / short.
- θ : intensité du short ($\theta=0$ redonne le long seul).

⇒ excès **-12,8 %/an** · $t - 3,19 \cdot \beta - 0,02 \cdot \text{NAV}$ **122**

- $|S^-|$ médian 45; les titres net-vendus *montent* après la vente; β passe à ~ 0 .



► lire : $y = \text{NAV base 100}$ (échelle log); A = base (T1), B = +cap 25 % (colle à A), C = long-short (s'effondre), gris = SPY.

É8 · Test 4 — short-only (la jambe short seule)

- On enlève toute position longue : on **shorte** seulement les titres net-vendus (≥ 2 vendeurs récents).

⇒ excès **-26,6 %/an** · $t - 3,40 \cdot \alpha - 2,36 \% \cdot \beta - 1,03 \cdot \text{NAV}$ **16**

- les titres net-vendus montent : shortés seuls, 100 \$ tombent à 16; $\beta \approx -1$ = à l'inverse du marché.

É9 · Test 5 — à la date de divulgation δ

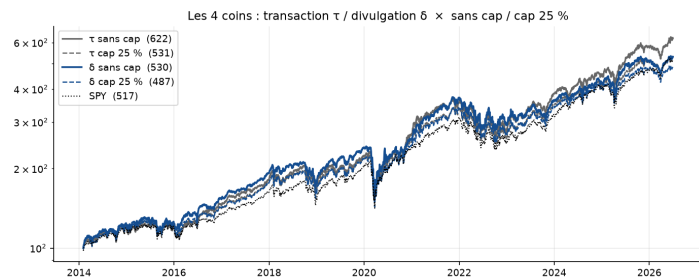
- Même base (long seul), mais on agit à la **divulgation** δ (quand le trade devient public) au lieu de τ .
- Le FIFO et γ restent sur τ : la durée de détention est une réalité, pas une date de publication.

⇒ excès **+0,35 %/an** · $t \cdot 0,18 \cdot \alpha - 0,03 \% \cdot \beta \cdot 1,01 \cdot \text{NAV}$ **530**

- lag médian de divulgation 27 j; l'écart cumulé sur SPY passe de +105 pts (τ) à +13 pts (δ).

excès/an (NAV)	sans cap	cap 25 %
τ (transaction)	+1,71 % (622)	+0,27 % (531)
δ (divulgation)	+0,35 % (530)	-0,49 % (487)

- le cap réduit l'excès à τ comme à δ .



► lire : $y = \text{NAV base 100}$ (log); τ = transaction, δ = divulgation; trait plein = sans cap, tireté = cap 25 %; pointillé = SPY.

année	exc. τ	exc. δ	année	exc. τ	exc. δ
2014	-1,3	+2,2	2021	+2,0	+13,2
2015	-0,9	+0,1	2022	-3,1	-1,6
2016	+9,4	+11,1	2023	+11,5	-3,8
2017	+3,0	+3,7	2024	-8,7	-9,4
2018	+0,9	-2,4	2025	+10,9	+3,5
2019	-3,4	+3,0	2026	-1,6	-5,4
2020	+3,5	-9,6	moy.	+1,7	+0,4

► lire : une ligne = une année; exc. τ et exc. δ = l'excès sur SPY selon qu'on agit à la transaction ou à la divulgation; moy. = la colonne excès/an du récap.

· Les cinq tests côte à côte

test	excès/an	t	α /an	β	NAV
T1 base (long, τ)	+1,71 %	1,03	+1,05 %	1,02	622
T2 + cap 25 %	+0,27 %	0,23	-0,16 %	1,01	531
T3 + long-short ($\theta=1$)	-12,8 %	-3,19	-0,25 %	-0,02	122
T4 short-only (τ)	-26,6 %	-3,40	-2,36 %	-1,03	16
T5 base, à δ	+0,35 %	0,18	-0,03 %	1,01	530

► lire : les 5 colonnes = cf. encadré « Comment lire les résultats ».

É10 · Test 6 — comités pertinents

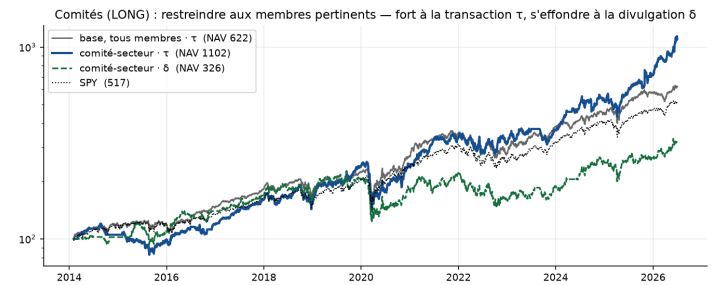
Ce qu'on fait (le reste est la base à l'identique, en long) :

- Le filtre : on ne garde que les achats d'un membre **siégeant sur le comité qui régule le secteur du titre** — Financial Services → Financials, Armed Services → Industriels, Energy & Commerce → {Énergie, Santé}... (18 948 trades, 16,7 %).
- On **achète** S_i^c (aucune vente à découvert), une voix par membre restreinte à ces membres, mensuel, close J+1. *Variante grossière* : comité « clé » (drapeau, sans le secteur).

$$k \text{ retenu} \iff \text{secteur}(i_k) \in \text{secteurs}(\text{comités}(m_k))$$

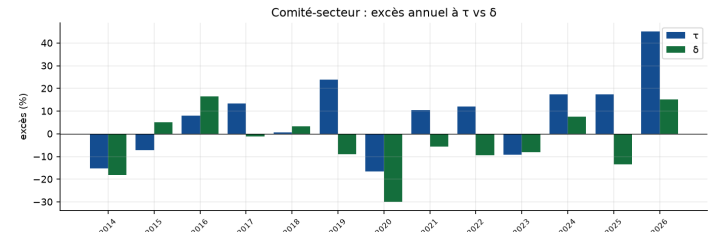
$$w_{i,t}^c = \frac{1}{K_t^c} \sum_{m \in \mathcal{M}_t^c} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}^c\}}{|B_{m,t}^c|}, \quad \sum_i w_i^c = 1$$

	exc. τ	t_τ	exc. δ	t_δ
comité-secteur	+7,67	1,60	-3,65	-0,99
comité-clé (drapeau)	+1,74	0,70	-1,05	-0,56

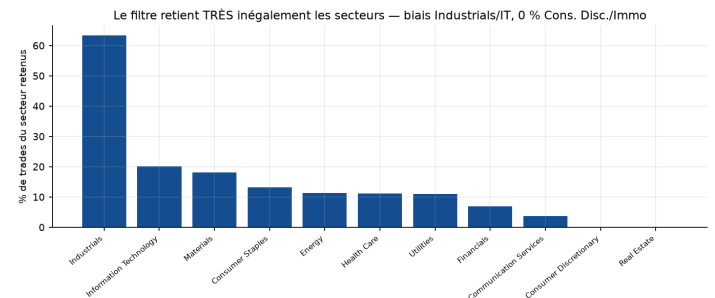


Ce qu'on observe :

- À la transaction τ , restreindre aux comités **double la base** : NAV **1102** contre 622, $\alpha +5,95 \%$ /an (t_α 1,35).
- Il **s'effondre** à la **divulgation** δ : NAV 326, $-3,65 \%$ /an.
- À **nuancer** : seulement ~ 4 titres/mois — l'excès annuel part dans tous les sens, et le filtre est très déséquilibré par secteur (ci-dessous).



excès annuel à τ (bleu) et δ (vert) : de -30 à $+45 \%$ selon l'année.



% des trades de chaque secteur retenus par le filtre : 63 % Industrie, 0 % Cons. Disc./Immobilier.

· Les produits réels — ce qu'ils annoncent vs ce qu'on obtient

Trois produits commercialisent la « copie du Congrès ». Pour chacun : la règle qu'ils **disent** suivre, le chiffre qu'ils **annoncent**, puis **notre** réplique fidèle de leur règle.

1. **Quiver Quantitative** (indices « Congress Trading »). Ce qu'ils disent faire :

- **Congress Buys** : long les titres **achetés** par le Congrès, **pondérés à la taille du trade** (\$), rotation hebdo. **Long-Short 130/30** : +130 % des achats, -30% des ventes.
- On réplique à la transaction τ (borne haute) *et* à la divulgation δ (répliquable); fenêtre 63 j, rotation mensuelle.

$$w_{i,t}^{\text{Buys}} = \frac{\sum_{k: \text{achat}, i_k=i, t-W < s_k \leq t} A_k}{\sum_j \sum_{k: \text{achat}, i_k=j, t-W < s_k \leq t} A_k}, \quad \sum_i w_i^{\text{Buys}} = 1$$

$$r_t^{\text{LS}} = 1,3 r_t^{\text{long}} - 0,3 r_t^{\text{short}}$$

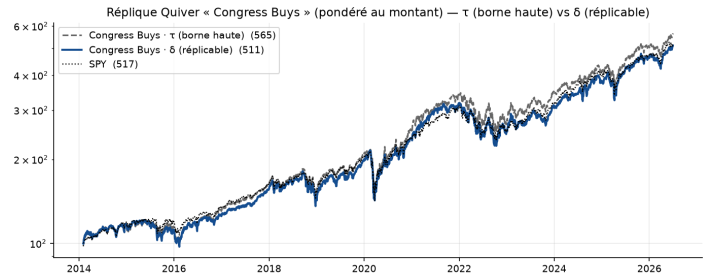
CAGR/an 2020-26		annoncé	rép. τ	rép. δ
Congress Buys	36,2 %	β 1,14	22,6 %	21,4 %
Long-Short 130/30	34,0 %	β 1,15	23,5 %	22,3 %
SPY (même fenêtre)		—	21,1 %	21,1 %

notre réplique (2014-26)	excès/an	t	α /an	β	NAV
Congress Buys $\cdot \tau$	+0,84 %	0,74	−0,21 %	1,06	565
Congress Buys $\cdot \delta$	−0,03 %	−0,03	−0,69 %	1,04	511
Long-Short $\cdot \tau$	+1,57 %	1,13	+0,32 %	1,07	606
Long-Short $\cdot \delta$	+0,92 %	0,60	+0,07 %	1,04	555

1bis. Quiver — version *House uniquement* (page « U.S. House Long-Short », même mécanique, flux restreint à la Chambre). **Ce qu'ils annoncent** (depuis 2020-04) : **+628,58 %** « All Time » $\cdot$ CAGR **36,94 %** $\cdot$ β 1,09 $\cdot$ Sharpe 1,024 $\cdot$ IR 0,71 $\cdot$ MaxDD −24,70 %. **Notre réplique fidèle** (House, δ , base 100 au 2020-04) : **+267 %** $\cdot$ CAGR **23,2 %** $\cdot$ β 1,04 $\cdot$ Sharpe 0,74 $\cdot$ IR 0,17 $\cdot$ MaxDD −31,5 % (*SPY même départ* : +230 %). Un contrôle d'identité vérifie qu'en retirant le filtre chambre on retombe exactement sur la réplique Congress ci-dessus.

réplique House (2014-26)	excès/an	t	α /an	β	Sharpe	NAV
Congress Buys $\cdot \delta$	+0,61 %	0,48	−0,18 %	1,04	0,72	546
Long-Short $\cdot \tau$	+1,44 %	1,09	+0,28 %	1,07	0,74	600
Long-Short $\cdot \delta$	+1,48 %	0,86	+0,50 %	1,04	0,74	587
Long-Short $\cdot \delta$ hebdo	+1,68 %	1,04	+0,64 %	1,05	0,75	609

Même verdict que la version Congress : la Chambre ne change rien — $\approx$ le marché avec du levier, $\alpha \approx 0$. L'écart au 36,94 % tient à leur boîte noire non divulguée (fenêtre, timing τ/δ , panier short) et à un panneau de métriques incohérent (β 1,09 impose une vol ≥ 19 %/an, incompatible avec leur vol affichée).



2. NANC / GOP (ETF Subversive) — trois lectures d'un même prospectus

- Leur prospectus est **qualitatif** : il dit *quoi* surpondérer (gros achats, récurrents, de plusieurs élus), jamais *combien*. On en tire **trois** lectures, testées côte à côte.
- Elles ne diffèrent que sur **deux axes** : le traitement des **ventes** et la **mécanique des poids** (score recomposé chaque mois *vs* livre qui dérive).
- Verdict d'ensemble : ~ 50 % d'exposition partagée avec le vrai NANC, ~ 27 % avec le vrai GOP — **aucune des trois ne fait mieux** que les autres. Le **B8** mesure pourquoi.

B1 · Le socle commun aux trois

- Univers : actions cotées tradées par les élus du parti P (Dém. $\rightarrow$ NANC, Rép. $\rightarrow$ GOP) via les PTR.
- Fenêtre **3 ans glissants sur la divulgation** δ (seule date répliquable) : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 3 \text{ ans} < \delta_k \leq t\}$.
- Montant A_k = **milieu de la fourchette** PTR (imposé par le prospectus) ; exécution au **close J+1**, noté e_k .
- Classes d'actions fusionnées (Φ : GOOGL $\rightarrow$ GOOG, BRK-A $\rightarrow$ BRK-B...), des deux côtés de la comparaison.

symbole	définition
$k \cdot m \cdot i$	transaction $\cdot$ élu $\cdot$ titre
$\epsilon_k = \pm 1$	achat / vente
$B_i = \sum_{\text{achats}} A_k$	\$ acheté sur la fenêtre
m_i	nb d'élus acheteurs distincts
$\gamma_k \in [0, 1]$	part <i>récente</i> d'une vente (B4)
net_i	achats nets des ventes récentes
$s_i \cdot w_i \cdot q_i$	score $\cdot$ poids $\cdot$ nb de parts (V3)
Π_c	plafonner à c , puis renormaliser
$N_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$	nb <i>effectif</i> de lignes
w_i^*	poids publié par le vrai fonds

B1bis · Ce qu'ils publient vraiment (*prospectus statutaire* + *SAI, rapports annuels N-CSR*)

	NANC	GOP
création	06/02/2023	
frais $\cdot$ AUM	0,72 % $\cdot$ 282 M\$	0,73 % $\cdot$ 88 M\$
lignes	104	138
<i>depuis création</i> , /an	+23,63 %	+14,75 %
S&P 500 TR (réf.)	+20,96 %	
turnover FY23	44 %	46 %
FY24	62 %	54 %
FY25	10 %	16 %

- Trois régimes, pas un** : *Subversive Capital* (02/2023 $\rightarrow$ 07/2024, **500–600 lignes**), puis *Tidal* (dès le 02/08/2024, **100–200 lignes**), réorganisation 12/2024.
- Le texte a changé : 2023 « *to create the Fund's **initial portfolio*** » $\rightarrow$ 2026 « *to **manage** the portfolio* ». Et la lettre du gérant FY2024 dit : « ***eliminated 582 very small positions*** » $\Rightarrow$ un **reset** daté au 02/08/2024.
- Data Provider** = **Unusual Whales**, mais le prospectus précise qu'il « *plays no role in the construction* » : c'est **Tidal** qui construit — et le rapport FY2025 avoue une surcouché **discré­tionnaire** : « *cross referenced against the ... committee roles* ».
- Preuves de **dérive** (N-CSR FY2025) : plus-valeur latente +22,4 %, gains/pertes latents **7,6 :1**, AXP +21,2 % de parts = exactement l'effet des créations (*zéro arbitrage* sur 12 mois). Mais NVDA −15 % de parts $\Rightarrow$ un **plafonnement de fait**, nulle part écrit.
- Ce qu'ils **n'utilisent pas** : les déclarations *annuelles* de patrimoine (« *acquired prior to swearing in ... are not considered* ») — vérifié chez nous : AMAT pèse **0,009 %** des patrimoines démocrates contre 5,19 % du fonds.

B2 · Ce qui change entre V1, V2 et V3

	V1	V2	V3
clause lue	ventes ignorées	ventes récentes nettées	on suit les divulgations
ventes	aucun effet	$-\gamma_k A_k$	retirent des parts
objet	score s_i	score sur net	livre en parts q_i
univers	top-150	100–200 après θ	tout titre depuis t_0
plafond c	8,5 %	8,5 %	aucun
recomposition si P_i monte	mensuelle ramené à la cible	mensuelle idem	aucune
param. libres	2	3	0
expo. NANC	51 %	48 %	46 %

► **lire** : une ligne = un axe de choix ; les colonnes se lisent en parallèle. Dernière ligne : **trois mécaniques opposées, même plafond de fidélité**.

B3 · V1 — « les ventes ne comptent pas »

- Lecture** : le prospectus interdit d'ajuster sur les ventes de titres acquis *avant* le suivi $\Rightarrow$ on les ignore **toutes**.
- Score** = taille $\times$ largeur ; **sélection** = les 150 plus gros ; plafond $c = 8,5$ % ; recomposé chaque mois.

$$s_i = B_i m_i \quad w = \Pi_c \left(s / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j \right)$$

B4 · V2 — « les ventes récentes nettent »

- Lecture** : les ventes comptent, *sauf* celles qui soldent une position acquise avant la fenêtre.
- Purge** γ (le FIFO d'É2, plein historique) : une vente consomme les lots **les plus vieux** ; γ_k = part portant sur des lots détenus ≤ 3 ans. Lot dormant $\Rightarrow \gamma_k \rightarrow 0$: la vente **n'ajuste rien**.
- Net** par (élu, titre), plancher 0, puis agrégé — de-minimis $\theta = 1$ %, cardinal dans $[100, 200]$, plafond c .

$$\gamma_k = \frac{\sum_{\ell \subset k} \mathbf{1}\{h_\ell \leq 3 \text{ ans}\} q_\ell}{\sum_{\ell \subset k} q_\ell} \quad s_i = \text{net}_i m_i$$

$$\text{net}_i = \sum_m \left[\sum_{\text{achats}} A_k - \sum_{\text{ventes}} \gamma_k A_k \right]^+$$

B5 · V3 — le livre du fonds (leur mécanique réelle)

- **Lecture** : « *the Fund will buy or sell a security when a position is reported* » — pas un score recalculé, un **livre** alimenté par les divulgations.
- **Livre initial** à la création $t_0 = 06/02/2023$: le net γ des 3 ans précédents, converti en **parts** au prix de t_0 .
- **Ensuite** : un achat ajoute $A_k/P_i(e_k)$ parts, une vente en retire $\gamma_k A_k/P_i(e_k)$.
- **Ni recomposition, ni plafond, ni sélection** : entre deux divulgations les poids **dérivent avec les prix**.
- **V4 = V3 + les resets documentés** : livre construit à t_0 (600 lignes, régime Subversive), puis au **reset** $t_1 = 02/08/2024$ on **élague aux 170 plus grosses lignes** (« *eliminated 582 very small positions* ») et la dérive reprend.
- **V5 = une mécanique par régime** — puisque le fonds en a changé (B1bis) : **V1** (score recomposé chaque mois) **jusqu'au 02/08/2024**, puis le portefeuille est converti en **parts** et bascule en **V3** (livre qui dérive). $\Rightarrow q_i(t_1) = w_i^{V1} S/P_i$, avec S la taille du livre en \$; puis dérive.
- **V6 = V5 + élagage en continu** — le fonds tient 104-139 lignes, V5 en accumule 719. Chaque mois, après les divulgations, on ne garde que les $n = 150$ plus grosses lignes **en valeur** ($n =$ milieu de la fourchette publiée [100,200], pas un chiffre calé sur la cible) : $q^{(6)}(c) = \text{top}_n(\mathcal{E}(q^{(6)}, c^- \rightarrow c))$.
 - **Piège rencontré** : convertir les poids ($\sum w = 1$) en parts **sans les mettre à l'échelle en dollars** fait qu'un seul achat de quelques milliers de \$ écrase tout le livre. Il faut calibrer S sur la taille du régime.

$$q_i(t) = \frac{\text{net}_i(t_0)}{P_i(t_0)} + \sum_{k: t_0 < e_k \leq t} \varepsilon_k \gamma_k \frac{A_k}{P_i(e_k)}$$
$$w_i(t) = q_i(t)P_i(t) / \sum_j q_j(t)P_j(t)$$

B6 · Ce qu'on obtient — (a) fidélité aux holdings publiés :

	top-10	top-15	ρ_P	ρ_S	expo.
NANC V1	5/10	7/15	0,73	0,06	51 %
NANC V2	5/10	9/15	0,67	-0,01	48 %
NANC V3	5/10	8/15	0,74	0,33	46 %
NANC V4	5/10	8/15	0,73	0,30	48 %
NANC V5	5/10	7/15	0,75	0,32	48 %
NANC V6	5/10	7/15	0,71	-0,02	47 %
GOP V1	2/10	5/15	0,15	-0,15	31 %
GOP V2	3/10	4/15	0,11	-0,25	27 %
GOP V3	0/10	0/15	0,16	0,36	26 %
GOP V4	0/10	1/15	0,14	0,33	27 %
GOP V5	1/10	2/15	0,26	0,28	29 %
GOP V6	1/10	2/15	0,14	-0,22	28 %

- **lire** : ρ_P Pearson sur les poids, ρ_S sur les rangs; expo. = $\sum_i \min(w_i, w_i^*)$.
- $\rho_P \approx 0,7$ est **porté par NVDA seul** : sur les rangs, la corrélation tombe à **0,06** (V1) et **-0,01** (V2). On retrouve leurs *gros noms*, pas leur *classement*.
 - **V4** (resets documentés) bat V3 : recouvrement du top-10 **51 $\rightarrow$ 57 %**, exposition 46 $\rightarrow$ 48 %, cardinal 1 239 $\rightarrow$ 723. Reconstruire entièrement au reset (au lieu d'élaguer) *dégrade* (recouv. 40 %) — l'élagage est bien la bonne lecture de « *eliminated 582 very small positions* ».
 - **V5 est la meilleure version — et la seule qui rende le GOP non dégénéré**. NANC : ρ **0,75** (record); GOP : ρ passe de 0,11-0,16 à **0,26**, top-10 de 0/10 à 1/10, recouvrement 14 $\rightarrow$ 20 %. *Mais* V1 garde le meilleur recouvrement du top-10 NANC (65 % contre 57 %) : **aucune version ne domine sur tous les critères**.
 - **V6 (élagage continu) : le cardinal est réglé, la fidélité recule**. On passe de 719 à **150 lignes** (réel 104/139) et la rotation baisse (26 $\rightarrow$ 21 %), mais le ρ de rang s'effondre (+0,32 $\rightarrow$ -0,02 pour NANC, +0,28 $\rightarrow$ -0,22 pour GOP). **Pourquoi c'est instructif** : tronquer notre classement supprime des titres que le fonds détient vraiment — nos 150 plus grosses lignes ne sont *pas* ses 104. C'est une nouvelle preuve que **c'est notre ordre de grandeur relatif qui est faux**, pas la longueur de la liste.

(a bis) **le turnover** — test de la *mécanique*, pas de la composition :

turnover/an	2023	2024	2025	médiane
V1 (mensuel)	59 %	67 %	82 %	66 %
V2 (mensuel)	80 %	101 %	136 %	102 %
V3/V4 (livre)	13 %	11 %	16 %	13 %
V5 (bascule)	48 %	37 %	26 %	—
V6 (+ élagage)	48 %	34 %	21 %	—
fonds NANC	44 %	62 %	10 %	—

► **lire** : $\text{turnover} = \min(\text{achats}, \text{ventes})/\text{actif}$ (définition SEC) = $\frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{cible}} - w_i^{\text{dérivé}}|$ cumulé sur l'année. Le chiffre du fonds exclut les échanges *in kind* : c'est un plancher.

- **C'est la découverte du dossier**. Le fonds tournait à **44-62 %** en 2023-24 (régime *Subversive*) $\approx$ notre **V1** (59-67 %) ; il est tombé à **10 %** en 2025 (régime *Tidal*) $\approx$ notre **V3/V4** (11-16 %). *Aucune version unique ne peut coller aux deux* : le fonds a **changé de mécanique** en août 2024, et nos V1 et V3 décrivent chacune **une moitié** de son histoire.

(b) **composition** — ancrée sur le top-10 du vrai NANC (w^*), en % :

NANC	w^*	V1	V2	V3	Δ
NVDA	8,53	8,50	8,50	8,93	0,03
GOOG	5,81	8,50	8,39	4,96	0,85
MSFT	5,29	8,22	8,50	3,81	1,48
AMAT	5,19	0,21	0,28	0,31	4,88
AMZN	4,70	8,24	8,50	3,05	1,65
AAPL	4,58	6,57	5,80	0,61	1,22
CRWD	3,41	0,13	0,00	1,38	2,03
PM	3,20	0,11	0,00	0,05	3,09
AXP	2,84	0,15	0,19	0,65	2,19
LLY	2,71	0,75	0,41	0,43	1,96
Σ top-10 réel = 46,3 % · recouvrement $\sum_i \min(w, w^*)$: V1 65 % · V2 64 % · V3 51 % du bloc					

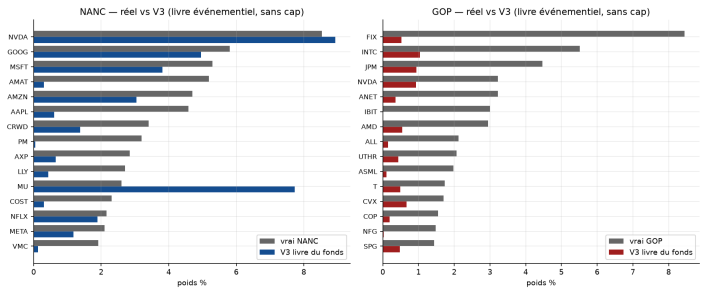
► **lire** : $\Delta = \min_v |w_v - w^*|$: l'écart de la version la *plus* proche — donc une borne basse de notre erreur sur cette ligne. Le recouvrement est **non compensatoire** : surpondérer GOOG ne rachète pas AMAT manquant.

Et l'erreur **symétrique** — nos gros poids qu'ils n'ont *pas* :

	w^*	V1	V2	V3
AVGO (NANC)	1,23	6,30	8,50	1,65
MU (NANC)	2,60	0,62	1,16	7,73
MSFT (GOP)	0,42	8,50	8,50	0,42
WDC (GOP)	0,00	0,00	0,00	12,34
ORCL (GOP)	0,08	0,22	0,00	3,89

Et le **GOP**, où rien ne colle :

GOP	w^*	V1	V2	V3	Δ
FIX	8,44	0,00	0,00	0,52	7,92
INTC	5,51	1,67	0,24	1,04	3,84
JPM	4,47	1,34	3,09	0,94	1,38
NVDA	3,22	6,42	7,44	0,93	2,29
ANET	3,22	0,67	0,00	0,36	2,55
IBIT	3,00	hors univers (ETF crypto)			
AMD	2,95	2,17	2,45	0,55	0,50
UTHR	2,07	0,00	0,00	0,43	1,64
recouvrement : V1 25 % · V2 25 % · V3 14 % du bloc					



réel (gris) vs V3 : **NVDA émerge à 8,9 %** sans aucun plafond (réel 8,5 — la mécanique s'auto-régule) ; **AMAT reste à 0,3** (réel 5,2) et **FIX à 0,5** (réel 8,4).

(c) **concentration** ($N_{\text{eff}} = 1/\sum w_i^2$) :

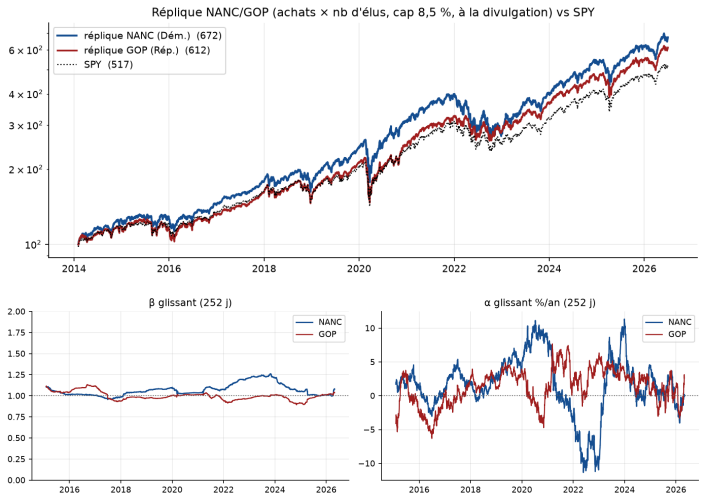
	max w	top-5	N_{eff}	titres
NANC réel	8,5	29,5	33	104
NANC V1	8,5	40,0	23	150
NANC V2	8,5	42,4	19	100
NANC V2 sans plafond	37,0	66,1	6	100
NANC V3	8,9	28,5	45	1 239

- Le N_{eff} de V1/V2 est fixé par le **plafond**, pas par le signal : retiré, le score met **37 % sur NVDA** (N_{eff} 6 contre 33 réel). Un N_{eff} proche ne vaut donc pas validation.

(d) **performance** (excès = rendement - SPY) :

	période	exc./an	α /an	β	NAV
NANC V1	2014-26	+2,98	+1,26	1,08	672
NANC V2	2014-26	+1,40	-0,50	1,08	558
GOP V1	2014-26	+1,24	+1,12	1,00	612
GOP V2	2014-26	+1,34	+1,15	1,01	617
NANC V3	2023-26	-0,21	-1,52	1,03	197
GOP V3	2023-26	-1,47	-0,14	0,89	189
NANC V5	2023-26	+2,46	+1,46	1,06	213
GOP V5	2023-26	-0,27	+1,13	0,93	196

► lire : NAV base 100 au début de la période de la ligne — 197 (V3, 3 ans) et 672 (V1, 12 ans) ne se comparent pas. SPY = 517 sur 2014-26.



β et α glissants (OLS 252 j, validé = polyfit) : β colle à ~1 ; l'α traverse zéro sans cesse.

B7 · Ce qui n'explique pas l'écart — on a audité et réparé notre propre chaîne :

- **7 287 transactions OCR réintégrées** (892 PTR papier écartés par le filtre anti-manuscrit, dont 6 482 républicaines — McCaul 2015-16).

- **10 séries de prix** récupérées (renommages MMC→MRSH, FI→FISV, NLOK→GEN...).
- Montants ouverts (« over \$1M », 412 lignes au plancher) revalorisés à 3 M\$.
- ⇒ **la fidélité ne bouge pas** (ρ identiques à 0,01 près) ; la revalorisation *dégrade* même GOP. **Aucun** des PTR récupérés ne contient un flux à l'échelle du FIX 8,4 %.

B8 · Diagnostic — leurs poids ne suivent pas le flux déclaré

$$\lambda_i = w_i^* / \left(F_i / \sum_j F_j \right), \quad F_i = \$ \text{ d'achats déclaré sur } i$$

NANC	MSFT	AMZN	NVDA	AXP	AMAT	CRWD	PM
λ_i	0,5	2,4	2,7	9,2	17,0	18,1	22,9

- **Ce qu'on mesure** : si le fonds pondérait proportionnellement au flux qu'on observe, λ_i serait **constant**.
- **Ce qu'on observe** : λ va de 0,5 à 22,9 — amplitude **×50** (GOP : ×29, avec FIX à 247).
- **Aucun observable ne les ordonne** : corrélations *de rang* de w^* avec le \$ **0,19**, le nb de trades **0,15**, le nb d'élus **0,18**.
- **Portée** : nos paramètres (K , θ , c , fenêtre) agissent **uniformément** sur le vecteur de poids — ils ne peuvent pas créer une dispersion ×50 titre par titre. Avec B7, l'écart n'est imputable ni à nos données ni à notre paramétrage : il porte sur une information **absente des PTR** (leur *Data Provider*, et la **discrétion** que le prospectus accorde explicitement à l'adviser).

Annexe — extraits sources

1. Quiver — Congress Buys (*quiverquant.com*) : “The Congress Buys Strategy tracks the performance of stocks that have been purchased by members of U.S. Congress (or their family). This strategy is weighted based on the reported size of the purchases, with weekly rebalancing.”

1. Quiver — Congress Long-Short (*quiverquant.com*) : “The Congress Long-Short Strategy tracks the performance of stocks that have been purchased or sold by members of U.S. Congress (or their family). It takes a long position in stocks that have been purchased, and a short position in stocks which have been sold. This strategy is weighted based on the reported size of the transactions and employs leverage with 130% long exposure and 30% short exposure, with weekly rebalancing.”

2. NANC — prospectus « Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF », « Principal Investment Strategies », p. 2 : “To manage the Fund’s portfolio, the Adviser will obtain and use information derived by the Data Provider from PTRs filed by Democratic U.S. Congresspeople for the past 3 years. Purchases made during that time will be netted against any sales of the same security when managing the Fund’s portfolio of equity securities. As the investment thesis of the Fund is to track the trading activity of Democratic U.S. Congresspeople while in office, equity securities acquired by Democratic U.S. Congresspeople prior to his or her swearing in (or the 3-year lookback period) are not considered when managing the Fund’s portfolio. To the extent a Democratic U.S. Congressperson sells equity securities that were acquired prior to his or her swearing in, the Adviser will not adjust the Fund’s portfolio.

Under normal circumstances, the Fund will invest in a portfolio of between 100 to 200 holdings. However, the number and size of positions held by the Fund will vary based on the number of positions traded by Democratic U.S. Congresspeople. Individual holdings will be weighted based on the level of reported trading in a security by Democratic U.S. Congresspeople. Securities with large purchases, recurring purchases and purchases from multiple Democratic U.S. Congresspeople will be overweighted. Securities with small purchases, recent sales and one-off trades by Democratic U.S. Congresspeople will be excluded or underweighted. The Adviser may exclude positions that are traded by Democratic U.S. Congresspeople at its discretion. Considerations for excluding a security include, but are not limited to, limited liquidity of such security and pending corporate actions that may impact such security.”

2. GOP — prospectus « Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF », « Principal Investment Strategies », p. 2 : “To manage the Fund’s portfolio, the Adviser will obtain and use information derived by the Data Provider from PTRs filed by Republican U.S. Congresspeople for the past 3 years. Purchases made during that time will be netted against any sales of the same security when managing the Fund’s portfolio of equity securities. As the investment thesis of the Fund is to track the trading activity of Republican U.S. Congresspeople while in office, equity securities acquired by Republican U.S. Congresspeople prior to his or her swearing in (or the 3-year lookback period) are not considered when managing the Fund’s portfolio. To the extent a Republican U.S. Congressperson sells equity securities that were acquired prior to his or her swearing in, the Adviser will not adjust the Fund’s portfolio.

Under normal circumstances, the Fund will invest in a portfolio of between 100 to 200 holdings. However, the number and size of positions held by the Fund will vary based on the number of positions traded by Republican U.S. Congresspeople. Individual holdings will be weighted based on the level of reported trading in a security by Republican U.S. Congresspeople. Securities with large purchases, recurring purchases and purchases from multiple Republican U.S. Congresspeople will be overweighted. Securities with small purchases, recent sales and one-off trades by Republican U.S. Congresspeople will be excluded or underweighted. The Adviser may exclude positions that are traded by Republican U.S. Congresspeople at its discretion. Considerations for excluding a security include, but are not limited to, limited liquidity of such security and pending corporate actions that may impact such security.”